

電路、電功率與磁作用

理化・物理・國三下建議進度・physics-7・2026-09-24

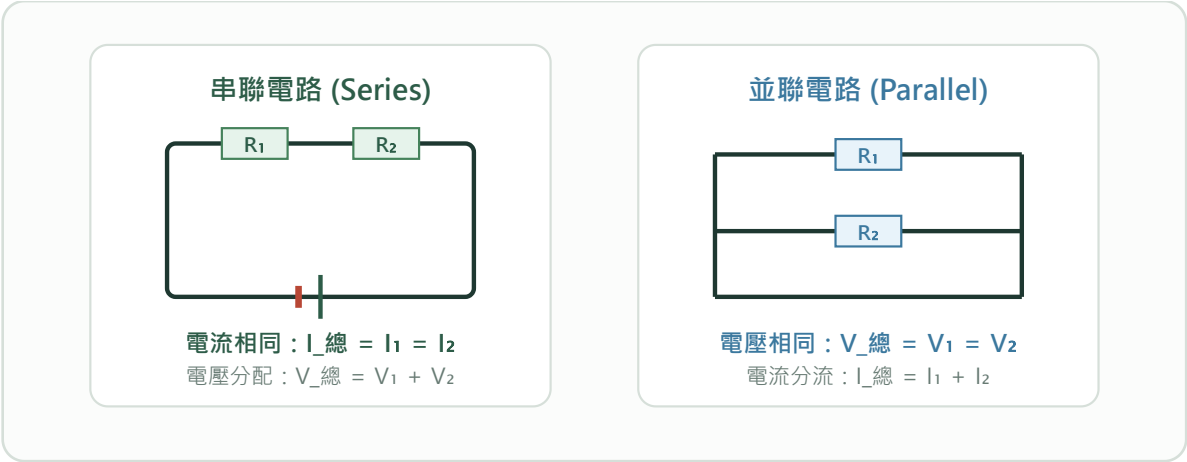
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

電流需要閉合導電路徑。歐姆定律 $V = IR$ 適用於符合條件的電阻元件。串聯電流相同，並聯各支路兩端電壓相同。功率 $P = VI$ 。



歐姆定律與串聯 / 並聯電路特性圖解 歐姆定律 $V = I \times R$ ；串聯電流處處相等，並聯各支路電壓相同



串聯總電阻 $R_{\text{總}} = R_1 + R_2$ (愈串愈大)；並聯總電阻 $1/R_{\text{總}} = 1/R_1 + 1/R_2$ (愈並愈小，一燈壞他燈仍亮)。

拆開理解，再連起來

1. 電流需要閉合導電路徑。
2. 歐姆定律 $V = IR$ 適用於符合條件的電阻元件。
3. 串聯電流相同，並聯各支路兩端電壓相同。
4. 功率 $P = VI$ 。

串聯與並聯比較

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
串聯電流	各元件電流相同	只有一條通路
串聯電壓 / 電阻	電壓相加； $R_{\text{總}} = R_1 + R_2$	$2\ \Omega$ 和 $4\ \Omega$ 串聯接 12 V ： $I = 2\text{ A}$
並聯電壓	各支路兩端電壓相同	支路電流依 $I = V/R$ 決定
並聯電流 / 電阻	總電流是支路和； $1/R_{\text{總}} = 1/R_1 + 1/R_2$	$2\ \Omega$ 與 $4\ \Omega$ 並聯： $R_{\text{總}} = 4/3\ \Omega$
電能	$P = VI$ ； $E = Pt$	千瓦乘小時才是度電；瓦特是功率

▼ 先遮住講義：我能解釋「電路、電功率與磁作用」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

在虛擬電路中固定電壓，預測電阻加倍後電流如何變化。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：6 V 電池接 3 Ω 電阻，電流 2 A，功率 12 W。實際電路應避免短路。

易錯提醒：電流不是流過電阻就被消耗掉；消耗或轉換的是電能。

再學深一點：觀念到解題

電路計算先辨識串並聯，再找各元件兩端電壓與通過電流。功率描述每秒轉換能量的速率，電能則還乘上使用時間；同功率設備開得越久，消耗能量越多。

原創示範題 / 情境任務

6 Ω 電阻接 12 V 理想電源，求電流、功率及使用 5 分鐘的電能。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. $I = V/R = 12/6 = 2$ A。
2. $P = VI = 12 \times 2 = 24$ W，也可用 I^2R 檢查。
3. 時間 5 分鐘 = 300 秒，電能 $E = Pt = 24 \times 300 = 7200$ J。

驗算與適用界線

瓦特不是焦耳；若用度電，須先換 kW 與小時，不可直接拿分鐘相乘。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

在虛擬電路中固定電壓，預測電阻加倍後電流如何變化。

.....

1. 電壓 12 V、電阻 4 Ω ，電流為？

- A. 0.33 A
 - B. 3 A
 - C. 8 A
 - D. 48 A
-

2. 兩電阻並聯在同一電池上，何者相同？

- A. 各支路電流必相同
 - B. 各支路電壓
 - C. 兩電阻值
 - D. 各支路功率必相同
-

04 答案與回想檢核

1. $B I = V/R = 12/4 = 3 \text{ A}$ 。

2. B 並聯各支路接在相同兩端點，因此電位差相同。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。